

QA Report - JAIOS Capa Inteligente (Fases 1-5)

Proyecto: JAIOS - Justech AI Operating System
Fecha validación: 2026-06-14
Entorno: Docker (jaios-app), tenant justech, Odoo <https://justgroup.app>
Script QA: backend/scripts/validate_functional.py

Resumen ejecutivo

Métrica	Resultado
Checks automatizados	**13/13 PASS**
Índice comercial	**2.232 ítems** indexados
Sync incremental Odoo	**1.000 registros/ciclo** , sin errores
Plantillas documentales	**8** activas
Centro Hermes	**10 tarjetas** proactivas
Odoo	**Conectado** (solo lectura en indexación)
Frontend (:3000)	Rutas clave **HTTP 200**
Gateway (:8000)	**Operativo** (requiere reinicio si keepalive obsoleto)
Migración Alembic	**046** (`document_templates`)

Conclusión: Las fases 1-5 están entregadas y validadas en entorno real con datos Odoo.

Validación funcional (2026-06-14)

Ejecutado con `docker exec jaios-app-backend-1 python scripts/validate_functional.py`:

Check	Estado	Detalle
`GET /api/v1/health`	PASS	`jaios-api` v0.1.0
`POST /api/v1/auth/login`	PASS	admin@justech.do / tenant justech
`GET /commercial-search/sync/status`	PASS	2.232 ítems en índice
`GET /commercial-search?q=laptop+de`	PASS	50 resultados, índice disponible
`POST /commercial-search/sync`	PASS	status=completed, indexed=1000
Búsqueda post-sync	PASS	50 resultados
`GET /dgcp/opportunities`	PASS	Listado OK
`POST /dgcp/opportunities` (manual)	PASS	QA-MANUAL-TEST-001 (409 si ya existe)
`GET /document-templates`	PASS	8 plantillas
`GET /document-templates/sncc-f042/m`	PASS	Autollenado Hermes OK
`GET /hermes/intelligence-center`	PASS	10 tarjetas
`GET /odoo/health`	PASS	connected=True
`GET /search` (legacy)	PASS	Sin regresión

Búsquedas comerciales verificadas (gateway)

Consulta: laptop dell i7 -> 50 resultados con datos reales, por ejemplo:

- PORTÁTIL DELL PRO 14 PLUS (PB14250) I7, 16GB, 512GB SSD
- Laptop Dell 15.6" AMD Ryzen 3 7320u, 512GB, 8GB RAM

Rutas frontend verificadas

Ruta	HTTP
`/`	200
`/inteligencia/busqueda-comercial`	200
`/inteligencia/centro-hermes`	200
`/apps/licitaciones/procesos`	200

Correcciones aplicadas durante QA

Problema	Causa	Solución
Sync Odoo falla con watermark	Odoo espera <code>date</code> pero devuelve <code>datetime</code> en <code>normalize_watermark()</code> , `	<code>time.strftime("%d/%m/%Y")</code> en <code>normalize_watermark()</code> , `
`document-templates` ValidationError	Pydantic sin `from_attributes` en `DocumentT	<code>from_attributes = {"from_attributes": True}</code> en `DocumentT
Centro Hermes crash	Atributo inexistente <code>body_preview</code> en `hermes_intelligence_center	<code>body_preview</code> en `hermes_intelligence_center
`commercial-context` KeyError	`recommendations` no existe en <code>integrated_commercial_flow_service.py`</code>	<code>recommendations</code> en <code>integrated_commercial_flow_service.py`</code>
Frontend HTTP 500	`next` corrupto (Build con dev en producción)	<code>rm -rf .next && npm run d</code>
Gateway `/api/*` -> 404	Conexiones keep alive no soportadas	<code>start gateway`</code>
Duplicado `LicitacionesAnalysisSection`	Función declarada dos veces	Eliminar bloque duplicado en `licitaciones-sections.tsx`

Fase 1 - Búsqueda Comercial + Índice Odoo

Estado: Completada y validada

Migración: 045_commercial_search_index

Tests unitarios: 4+ passed (test_commercial_index_search.py)

Entregables

- Tablas: `commercial\_search\_items`, `commercial\_search\_documents`, `commercial\_price\_history`, `customer\_purchase\_history`, `product\_sales\_history`, `commercial\_search\_sync\_state`
- Sync incremental read-only desde Odoo: `sale.order.line`, `account.move.line`, `purchase.order.line`, `crm.lead`
- API: `/api/v1/commercial-search` (+ sync, history, price/customer/product history)
- Hermes tool: `commercial\_history`
- UI: `/inteligencia/busqueda-comercial`, sección en módulo Agentes IA

Archivos clave

- `backend/app/models/commercial\_search.py`
- `backend/app/services/commercial\_index\_sync\_service.py`
- `backend/app/services/commercial\_index\_search\_service.py`

```
- `backend/app/api/v1/commercial_search.py`  
-  
`frontend/src/components/modules/agentes-ia/commercial-search-section.ts`  
x`
```

Fase 2 - Licitaciones Profesional

Estado: Completada y validada

Entregables

- Estados pipeline ampliados (12 + legacy) en backend y frontend
- `POST /api/v1/dgcp/opportunities` - creación manual
- Kanban profesional con `PIPELINE\_STATUSES` y `STATUS\_LABELS`
- UI: `CreateLicitacionDialog`, expedientes ampliados
- Secciones: `licitaciones:analisis`, `licitaciones:competidores`
- Tab **Comercial Odoo** en detalle DGCP

QA

- Listado y creación manual: OK
 - Acciones legacy preservadas (expediente/checklist no roto)
-

Fase 3 - Autollenado Documentos

Estado: Completada y validada

Migración: 046_document_templates

Entregables

- Tabla `document\_templates`
- `DocumentTemplateService` - repo
`/backend/templates/{dgcp,legal,commercial,internal}`
- API: `GET /document-templates`, `GET
/document-templates/{slug}/missing-fields`
- Hermes tool: `form\_autofill`
- 8 plantillas default (SNCC F.042, cartas, ofertas, checklist)

QA

- 8 plantillas listadas correctamente
 - Missing-fields SNCC F.042: mensaje Hermes de autollenado OK
-

Fase 4 - Centro Inteligencia Hermes

Estado: Completada y validada

Entregables

- `HermesIntelligenceCenterService` - detectores:
- Licitaciones recomendadas / plazos
- Cotizaciones sin seguimiento (índice Odoo)
- Clientes esperando respuesta (observaciones Hermes)
- Documentos faltantes
- API: `GET /hermes/intelligence-center`
- UI: `/inteligencia/centro-hermes`

Reglas de seguridad

- No ejecuta envíos ni creaciones automáticas
- Acciones sugeridas con `requires\_approval: true` donde aplica

Fase 5 - Integración Profunda

Estado: Completada y validada

Entregables

- `IntegratedCommercialFlowService`
- API: `GET /dgcp/opportunities/{id}/commercial-context`
- Combina: búsqueda comercial + price history + inteligencia DGCP + autofill preview
- Panel integrado en tab Comercial Odoo del detalle licitación

Flujos cubiertos

Escenario	Implementación
Licitación -> historial Odoo	Tab comercial + commercial-context
Cotización sin seguimiento	Centro Hermes detector
Cliente RFQ	Observaciones + inteligencia comercial
Autollenado	missing-fields + Hermes form_autofill

Restricciones respetadas

Restricción	Cumplimiento
No escribir en Odoo sin autorización	Sync e indexación son read-only
No romper integraciones existentes	Endpoints legacy (`/search`) OK
ERP nativo pausado	Odoo sigue como fuente de datos
QA obligatorio por fase	Script + pruebas manuales ejecutadas

Operaciones y troubleshooting

Ejecutar validación QA

```
docker exec jaios-app-backend-1 python
scripts/validate_functional.py
```

Regenerar PDF del reporte

```
docker compose run --rm --no-deps \
  -v "$(pwd)/docs:/docs" \
  -v "$(pwd)/backend/scripts:/scripts" \
  backend sh -c "pip install fpdf2 -q && python
/scripts/generate_qa_pdf.py /docs/QA_REPORT.md /docs/QA_REPORT.pdf"
```

Salida: docs/QA_REPORT.pdf

Sync manual del índice comercial

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/commercial-search/sync \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "X-Tenant-ID: $TENANT_ID" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"full_reindex": false}'
```

Frontend dev - no corromper `next`

- No ejecutar `npm run build` con `next dev` en marcha
- Si hay HTTP 500: `docker compose restart frontend`

Gateway devuelve 404 en `/api/\*`

- Reiniciar: `docker compose restart gateway`
- Causa: conexiones keepalive nginx obsoletas hacia backend

Pendientes evolutivos (post-entrega)

- Plantillas `.docx` físicas en `/backend/templates/\*`
- Batch sync >500 registros por job en background
- E2E Playwright flujos completos UI
- Lint frontend preexistente (`no-assign-module-variable` en módulos apps)

Referencias

- `docs/COMMERCIAL\_SEARCH.md` - búsqueda comercial
- `docs/LICITACIONES.md` - módulo licitaciones
- `docs/HERMES\_INTELLIGENCE.md` - centro Hermes
- `docs/CHANGELOG.md` - historial de cambios
- `docs/roadmap.md` - roadmap general

Firma QA: Validación automatizada + verificación manual en entorno
Docker

Resultado final: Fases 1-5 **APROBADAS**